107年第一次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(A) 1. 天文航海中常用星體將亮度(-)1.6至(+)1.5歸類為幾等星？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(D) 2. 下列有關Greenwich Hour Angle弧度之敘述，何者正確？
A. 0°~90°
B. 0°~180°
C. 0°~270°
D. 0°~360°

(D) 3. 如圖之海岸線，是何種海岸線？
A. 沙岸
B. 崖岸
C. 石岸
D. 未測岸

(A) 4. 本船航向120°航速18節，0800測得一位置線，0810轉向030°，0830再測得一位置線，今欲求0830R Fix，問前移0800位置線至0830時，位置線應推進的實際距離為幾浬？
A. 6.7
B. 8.4
C. 9.8
D. 12

(D) 5. 關於IMO船舶航路指引(Ship’s Routing)刊物，下列敘述何者錯誤?
A. 提供IMO採納的分道航行制度(TSS)資料
B. 提供船舶航路制度的一般規定
C. 提供強制船舶報告制度的資料
D. 遵守分道航行制度的航行船舶，都有直航權

(C) 6. 電磁式測速儀是由導體與磁場作相對運動而產生感應電動勢，其磁場由下列何者產生？
A. 海水
B. 磁鐵
C. 線圈
D. 船體

(A) 7. 下列何者為杜卜勒測速儀之測速原理？
A. 測量發射及接收之音波頻率差
B. 測量發射及接收之電波頻率差
C. 測量海水壓力差
D. 測量海水中感應電壓差

(D) 8. 雷達螢幕上如出現明暗扇形現象（Sectoring），是什麼原因？
A. 天線旋轉過程中，點線的位置不固定
B. 雷達增益太大
C. 雷達受同頻率電波的干擾
D. 自動頻率控制(A.F.C)失調

(B) 9. 船舶於某一瞬間船首所指的方向，其名稱為何？
A. 航向線
B. 艏向
C. 航向
D. 航跡

(C) 10. 在美版導航圖(Pilot Chart)中，風力風向圖的線段代表風向，請問線段上的數字40代表何意義？
A. 風速40公尺/秒
B. 風速40節
C. 此方向之風佔全部風的比例為40%
D. 靜風佔全部風的比例為40%

(D) 11. 下列何者不是IALA浮標系統中「特殊標誌」的標示水域？
A. 疏濬區
B. 棄土區
C. 錨泊區
D. 航道匯合處

(D) 12. 下列有關赤經(Right Ascension)之敘述，何者正確？
A. 由格林威治子午線沿天赤道向西量至天體時圈
B. 由格林威治子午線沿天赤道向東量至天體時圈
C. 由春分點沿天赤道向西量至天體時圈
D. 由春分點沿天赤道向東量至天體時圈

(D) 13. 為了避免過度依賴ECDIS而產生航行安全的風險，下列航行當值者之行為，何者錯誤？
A. 不依賴單一定位系統
B. 經常評估所有資料的完整性與可靠性
C. 符合STCW航行當值的原則
D. 結合雷達監測，減少目視瞭望

(B) 14. 觀測高度之定義，下列何者為正確？
A. 自地心量度，天體在地水平線上之高度
B. 自地心量度，天體在天水平線上之高度
C. 自觀測者高度量度，天體在地水平面上之高度
D. 自觀測者高度量度，天體在天水平面上之高度

(C) 15. 使用六分儀測「月亮上緣」，經修正後ha=37°59'，1st Corr.=55.5'、U=3.5'，求Ho？
A. 36°30'
B. 37°00'
C. 38°28'
D. 38°58'

(B) 16. 以緯度比例尺固定，自製小面積空白定位圖紙，緯度範圍為39°S至41°S，緯度1°=6公分，則經度1°的寬應為多少公分？
A. 6
B. 6×cos40°
C. 6×sin40°
D. 6×sec40°

(C) 17. 下列有關「海圖改正」作業時之敘述，何者錯誤？
A. 改正資料應避免遮蓋圖上水深
B. 手寫資料應用綠色墨水修改

C. 修改有錯誤，應用橡皮擦擦掉重新書寫
D. 應從該區最大比例尺海圖起，開始修正

(D) 18. 下列何者為我國海圖的水深基準面？
A. Mean Low Water
B. Mean Lower Low Water
C. Mean Low Water Springs
D. Approximate Lowest Low Water

(C) 19. 下列對麥氏海圖之敘述，何者有誤？
A. 恒向線為直線
B. 以緯度比例尺量測距離
C. 適宜用於高緯度航行
D. 量取距離或方位均可由海圖直接量出

(B) 20. 某船航速10節，航向260°，通過水流流向140°，流速2節之水域，則該船之實際航向與航速應為下列何者？
A. 249°，11.2節
B. 249°，9.2節
C. 269°，11.2節
D. 269°，9.2節

(A) 21. ARPA於衡量自動攫取之各目標的重要性時，以排定追蹤之優先順序，下列何者為第一優先？
A. 操作者設定的攫取距離
B. 操作者所定置的CPA及TCPA的極限
C. TCPA大於定置的極限者
D. CPA大於定置的極限者

(D) 22. 視高度需做「視半徑增值」修正之天體為何？
A. 太陽
B. 金星
C. 火星
D. 月球

(C) 23. 麥氏投影是運用下列何種投影方法繪製？
A. 平面
B. 圓錐
C. 圓筒
D. 蘭伯特

(B) 24. 依IMO採納之ARPA最新性能標準規定，無論採用自動還是手動攫取（Acquire），ARPA均應能自動跟蹤、處理，同時顯示和連續更新至少幾個目標信息？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(B) 25. 本船位於緯度24°S，經度161°45' E，本船5月4日ZT 06-39-38，求UT？
A. 5月3日，17-39-38
B. 5月3日，19-39-38
C. 5月4日，17-39-38
D. 5月4日，19-39-38

(C) 26. 使用六分儀直接觀測太陽檢查指標差時，讀取太陽上下緣兩次相切的讀數分別為：（＋）07.8'及（－）16.4'，則此六分儀的指標差為多少？
A. （－）8.6'
B. （＋）8.6'
C. （－）4.3'
D. （＋）4.3'

(A) 27. 太平洋赤道附近有一股定向洋流，稱之赤道流；其南端有一股洋流俗稱反赤道流，下列有關兩者流向之敘述何者正確？
A. 前者由東向西；後者由西向東
B. 前者由西向東；後者由東向西
C. 前者由西向東；後者由西向東
D. 前者由東向西；後者由東向西

(D) 28. 下列那一敘述是油漆對回音測深儀（Echo sounder）的轉換器（Transducer）工作面產生之作用，而影響測深儀正常工作？
A. 油漆會腐蝕轉換器的工作面
B. 油漆會對轉換器的工作面起隔絕作用
C. 油漆會對轉換器的工作面及其周圍形成氣泡
D. 油漆會吸收音波能量

(B) 29. 某船自A地(L22°37.0’S，λ13°53.0’E)沿大圈航行至B地(L42°44.0’N，λ66°58.0’W)，則請問該船計算所得之大圈初航向應為下列何者？
A. 317.6°
B. 312.8°
C. 307.4°
D. 302.5°

(B) 30. 船舶航向347°，測得疊標之磁羅經方位為115°，量測海圖得該疊標方位為100°，如已知該地磁差為5°W，則磁羅經之自差為何？
A. 10°E
B. 10°W
C. 15°E
D. 15°W

(D) 31. 在ECDIS的航路檢核功能中，當航路和下列何者的距離小於航海人員設定值的情況下，不會提出警告？
A. 近岸通航帶
B. 導航浮標
C. 航海人員自行輸入的區域
D. 領海界線

(C) 32. 1990年7月20日，ZT 0742，本船DR L30°13'N λ 064°30'E，約於此時測月亮下緣得Hs 60°30.3'，六分儀IC 0.0'，眼高 17m，測天時得天文鐘時間為C 03-41-48，天文鐘誤差CE 0.0s，請以航海曆及229表，僅修正赤緯（Dec），求月亮的Ho？
A. 60°38.4'
B. 60°50.4'
C. 61°08.4'
D. 61°50.4'

(A) 33. 承上題，求測天時月亮的GHA？
A. 262°27.5'

B. 265°32.5'
C. 270°27.5'
D. 276°32.5'

(B) 34. 承上題，求計算高度時的假設位置AP？
A. L30°00'N，λ064°27.5'E
B. L30°00'N，λ064°32.5'E
C. L30°00'N，λ065°27.5'E
D. L30°00'N，λ065°32.5'E

(C) 35. 承上題，求月亮的計算高度Hc？
A. 60°02.3'
B. 60°32.5'
C. 60°51.4'
D. 61°08.4'

(B) 36. 承上題，求月亮的計算方位Zn？
A. 061.5°
B. 088.5°
C. 268.5°
D. 271.5°

(D) 37. 承上題，求位置線的截距a？
A. 8' A
B. 8' T
C. 17' A
D. 17' T

(A) 38. 美國版潮汐表Kaohsiung之潮汐資料如下：Time Difference HW - 1h 16m；LW - 1h 07m；Height Difference HW×0.38；LW×0.39；Mean Range 1.2ft；Mean tide level 1.7ft；其基準港為Hong Kong 5月15日之潮汐資料如下：HW0913，7.5ft；LW1558，1.0ft，求5月15日Kaohsiung上午之潮高資料？
A. HW0757，2.85ft；LW1451，0.39ft
B. HW1029，7.88ft；LW1705，1.39ft
C. HW0757，7.88ft；LW1451，1.39ft
D. HW1029，2.85ft；LW1705，0.39ft

(B) 39. 承上題，Kaohsiung之潮汐潮差為何？
A. 1.0 ft
B. 2.46 ft
C. 5.03 ft
D. 6.49 ft

(C) 40. 承上題，若平均低潮面為3.1ft，則平均高潮面為何？
A. 1.4ft
B. 1.9ft
C. 4.3ft
D. 5.8ft